

Química

Unidad 1

Prof. Daniel Muñoz

<2026>

udp FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS

Outline

- 1 Presentación
- 2 Configuración electrónica
- 3 Tabla periódica y electronegatividad.
- 4 Enlace Químico
- 5 Teoría de repulsión de pares de electrones de valencia (TRPEV)
- 6 Identificación de la geometría y polaridad de las moléculas en función de los átomos que la componen según la TRPEV
- 7 Predicción del tipo de interacciones intermoleculares
- 8 Interacciones Intermoleculares y formación de disoluciones
- 9 Influencia de las interacciones en las propiedades físicas
- 10 Relación entre estructura y funcionalidad en sustancias cotidianas
- 11 Cierre y Reflexión

Acerca del Profesor

■ Daniel E. Muñoz Masson da-
niel.munoz3@mail.udp.cl



Figura: *Le Fils de l'Homme* 1964 René Magritte

Acerca del Profesor

- Daniel E. Muñoz Masson da-
niel.munoz3@mail.udp.cl
- Profesor de Química. Uchile



Figura: *Le Fils de l'Homme* 1964 René Magritte

Acerca del Profesor

- Daniel E. Muñoz Masson da-
niel.munoz3@mail.udp.cl
- Profesor de Química. Uchile
- Mg. en educación c/m Evaluación de Aprendizajes



Figura: *Le Fils de l'Homme* 1964 René Magritte

Acerca del Profesor

- Daniel E. Muñoz Masson da-
niel.munoz3@mail.udp.cl
- Profesor de Química. Uchile
- Mg. en educación c/m Evaluación de Aprendizajes
- Mg. En Ciencias Químicas c/m Fisicoquímica. Uchile



Figura: *Le Fils de l'Homme* 1964 René Magritte

Acerca del Profesor

- Daniel E. Muñoz Masson daniel.munoz3@mail.udp.cl
- Profesor de Química. Uchile
- Mg. en educación c/m Evaluación de Aprendizajes
- Mg. En Ciencias Químicas c/m Fisicoquímica. Uchile
- Analista Data Science con Python. Corfo



Figura: *Le Fils de l'Homme* 1964 René Magritte

Acerca del Profesor

- Daniel E. Muñoz Masson daniel.munoz3@mail.udp.cl
- Profesor de Química. Uchile
- Mg. en educación c/m Evaluación de Aprendizajes
- Mg. En Ciencias Químicas c/m Fisicoquímica. Uchile
- Analista Data Science con Python. Corfo
- Analista QA en Automatización de Pruebas. Corfo



Figura: *Le Fils de l'Homme* 1964 René Magritte

Acerca del Profesor

- Daniel E. Muñoz Masson daniel.munoz3@mail.udp.cl
- Profesor de Química. Uchile
- Mg. en educación c/m Evaluación de Aprendizajes
- Mg. En Ciencias Químicas c/m Fisicoquímica. Uchile
- Analista Data Science con Python. Corfo
- Analista QA en Automatización de Pruebas. Corfo
- Experiencia como: Jefe de Proyectos, Docente, Automatizador, Académico-Investigador.



Figura: *Le Fils de l'Homme* 1964 René Magritte

Evaluaciones Sumativas (con nota)

- Revisar programa en Canvas.

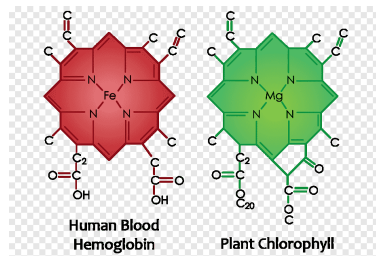


Figura: Clorofila y Hemoglobina

Historia del átomo y el elemento: Demócrito/Aristóteles

- Desde el inicio de los tiempos que la humanidad se ha preguntado *de qué están hecha las cosas*.



Figura: Demócrito de Abdera 460 a.C. - 370 a.C.

Historia del átomo y el elemento: Demócrito/Aristóteles

- Desde el inicio de los tiempos que la humanidad se ha preguntado *de qué están hechas las cosas*.
- Los primeros avances se registran en la Grecia clásica (400 a.C.) Demócrito de Abdera postuló que las cosas están hechas de objetos indivisibles llamados α (a = sin) y $\tau\omicron\mu\omicron\nu$ (tomo = división).



Figura: Demócrito de Abdera 460 a.C. - 370 a.C.

Historia del átomo y el elemento: Demócrito/Aristóteles

- Desde el inicio de los tiempos que la humanidad se ha preguntado *de qué están hecha las cosas*.
- Los primeros avances se registran en la Grecia clásica (400 a.C.) Demócrito de Abdera postuló que las cosas están hechas de objetos indivisibles llamados α (α = sin) y $\tau\omicron\mu\omicron\nu$ (tomo = división).
- Esta idea fue sometida a la crítica de Aristóteles (350 a.C.), siendo las ideas de este último las que prevalecieron hasta el SXVIII.

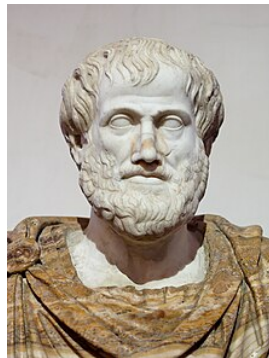


Figura: Aristóteles 384 a.C. - 322 a.C.

John Dalton y Michael Faraday

- John Dalton científico-profesor inglés siguió la posta del desarrollo de la teoría atómica.
- En 1808 en «Nuevo Sistema de filosofía química» menciona: *la materia se compone de partículas atómicas; los átomos de un mismo «elemento» son iguales en su peso y cualidad. Los compuestos nacen por la unión de átomos de dos o más elementos diferentes.*
- En 1833 Michael Faraday otro científico inglés, descubrió que el flujo de corriente eléctrica produce cambios, por tanto sugiere que los átomos deben tener una estructura eléctrica.



Figura: John Dalton 1766 - 1844

John Dalton y Michael Faraday

- John Dalton científico-profesor inglés siguió la posta del desarrollo de la teoría atómica.
- En 1808 en «Nuevo Sistema de filosofía química» menciona: la *materia se compone de partículas atómicas; los átomos de un mismo «elemento» son iguales en su peso y cualidad. Los compuestos nacen por la unión de átomos de dos o más elementos diferentes.*
- En 1883 Michael Faraday otro científico inglés, descubrió que el flujo de corriente eléctrica produce cambios, por tanto sugiere que los átomos deben tener una estructura eléctrica.

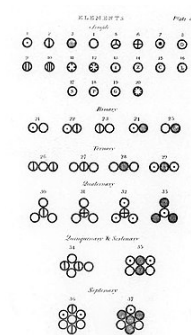


Figura: Teoría Atómica de Dalton

John Dalton y Michael Faraday

- John Dalton científico-profesor inglés siguió la posta del desarrollo de la teoría atómica.
- En 1808 en «Nuevo Sistema de filosofía química» menciona: *la materia se compone de partículas atómicas; los átomos de un mismo «elemento» son iguales en su peso y cualidad. Los compuestos nacen por la unión de átomos de dos o más elementos diferentes.*
- En 1833 Michael Faraday otro científico inglés, descubrió que el flujo de corriente eléctrica produce cambios, por tanto sugiere que los átomos deben tener una estructura eléctrica.



Figura: Machael Faraday 1791 - 1867

J.J. Thomson

- Joseph John Thomson, científico inglés en 1906 a partir del experimento de los «rayos catódicos», logra desarrollar el primer modelo atómico con estructura interna a partir de datos experimentales.



Figura: J.J. Thomson 1856 - 1940

J.J. Thomson

- Joseph John Thomson, científico inglés en 1906 a partir del experimento de los «rayos catódicos», logra desarrollar el primer modelo atómico con estructura interna a partir de datos experimentales.
- Modelo atómico de Thomson: una base positiva con incrustaciones negativas de partículas subatómicas las cuales nombró como *electrones*.



Figura: Máquina de rayos catódicos

J.J. Thomson

- Joseph John Thomson, científico inglés en 1906 a partir del experimento de los «rayos catódicos», logra desarrollar el primer modelo atómico con estructura interna a partir de datos experimentales.
- Modelo atómico de Thomson: una base positiva con incrustaciones negativas de partículas subatómicas las cuales nombró como *electrones*.

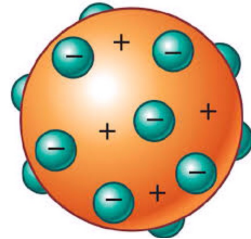


Figura: Modelo atómico de “pan de pascuas”

Ernest Rutherford

- Ernest Rutherford científico inglés en 1911 a partir del experimento de la «lámina de oro» logra descubrir que el átomo en su mayoría es espacio vacío.

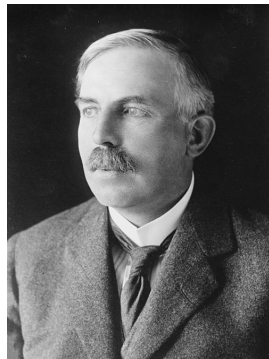


Figura: Ernest Rutherford 1871 - 1937

Ernest Rutherford

- Ernest Rutherford científico inglés en 1911 a partir del experimento de la «lámina de oro» logra descubrir que el átomo en su mayoría es espacio vacío.
- Modelo atómico de Rutherford (planetario): un núcleo positivo con electrones orbitando alrededor del núcleo.

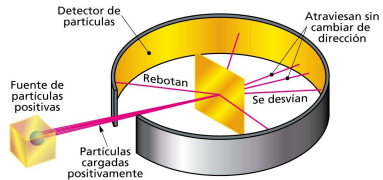


Figura: Experimento de la lámina de oro.

Ernest Rutherford

- Ernest Rutherford científico inglés en 1911 a partir del experimento de la «lámina de oro» logra descubrir que el átomo en su mayoría es espacio vacío.
- Modelo atómico de Rutherford (planetario): un núcleo positivo con electrones orbitando alrededor del núcleo.
- Pero había un problema con este modelo ...

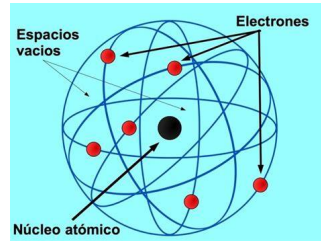


Figura: Modelo atómico planetario

El salto a la mecánica cuántica y la pérdida de las esferas duras.

- Después de Bohr, ingentes científicos hicieron aportes incommensurables al entendimiento del átomo y del universo subatómico, entre los exponentes más destacados: De Broglie, E. Schrödinger, W. Heisenberg, J. Slater, P. Dirac, W. Pauli, entre otros.



Figura: Collage, diferentes científicos

El salto a la mecánica cuántica y la pérdida de las esferas duras.

- Después de Bohr, ingentes científicos hicieron aportes inconmensurables al entendimiento del átomo y del universo subatómico, entre los exponentes más destacados: De Broglie, E. Schrödinger, W. Heisenberg, J. Slater, P. Dirac, W. Pauli, entre otros.
- Esto avances nos llevaron a una interpretación *probabilista* de la *realidad* en contraste con la clásica *causalidad* que imperaba en la física clásica.

$$\blacksquare \times A \rightarrow B$$

■ ✓ Ψ

Niels Bohr y el advenimiento de la mecánica cuántica.

- Niels Bohr, científico danés en 1913 profundiza en el modelo atómico de Rutherford, integrando los incipientes descubrimientos de una nueva física, la física cuántica.



Figura: Niels Bohr 1885 - 1962

Niels Bohr y el advenimiento de la mecánica cuántica.

- Niels Bohr, científico danés en 1913 profundiza en el modelo atómico de Rutherford, integrando los incipientes descubrimientos de una nueva física, la física cuántica.
- De los trabajos sobre el modelo atómico de Rutherford, introduce el número cuántico «n» el cual representaría la órbita del electrón, además concluyendo que no todos los electrones circulan por todas las orbitas, estableciendo que estos saltan de una a otra emitiendo energía.

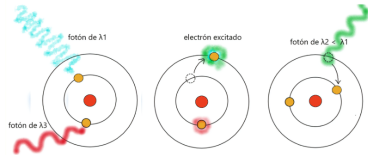


Figura: Modelo atómico de Bohr.

Niels Bohr y el advenimiento de la mecánica cuántica.

- Niels Bohr, científico danés en 1913 profundiza en el modelo atómico de Rutherford, integrando los incipientes descubrimientos de una nueva física, la física cuántica.
- De los trabajos sobre el modelo atómico de Rutherford, introduce el número cuántico «n» el cuál representaría la órbita del electrón, además concluyendo que no todos los electrones circulan por todas las orbitas, estableciendo que estos saltan de una a otra emitiendo energía.
- Esta interpretación permitió explicar el fenómeno de los espectros atómicos.

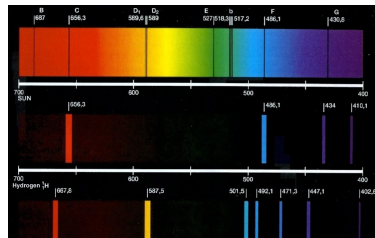
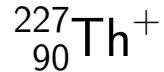


Figura: Espectros

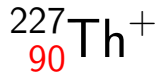
Entonces, ¿Como describimos un átomo?

- Un átomo posee:



Entonces, ¿Como describimos un átomo?

- Un átomo posee:
 - Número atómico; $Z = \sum p^+$



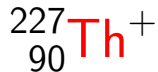
Entonces, ¿Como describimos un átomo?

- Un átomo posee:
 - Número atómico; $Z = \sum p^+$
 - Número másico; $A = Z + \sum n^0$



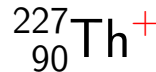
Entonces, ¿Como describimos un átomo?

- Un átomo posee:
 - Número atómico; $Z = \sum p^+$
 - Número másico; $A = Z + \sum n^0$
 - Símbolo atómico



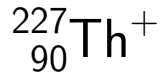
Entonces, ¿Como describimos un átomo?

- Un átomo posee:
 - Número atómico; $Z = \sum p^+$
 - Número másico; $A = Z + \sum n^0$
 - Símbolo atómico
 - Carga; $Q = Z - \sum e^-$



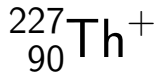
Entonces, ¿Como describimos un átomo?

- Un átomo posee:
 - Número atómico; $Z = \sum p^+$
 - Número másico; $A = Z + \sum n^0$
 - Símbolo atómico
 - Carga; $Q = Z - \sum e^-$



Entonces, ¿Como describimos un átomo?

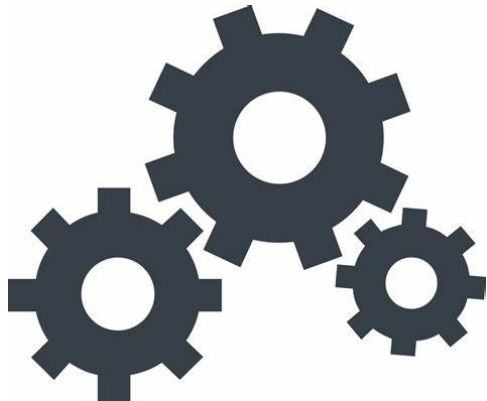
- Un átomo posee:
 - Número atómico; $Z = \sum p^+$
 - Número másico; $A = Z + \sum n^0$
 - Símbolo atómico
 - Carga; $Q = Z - \sum e^-$



$$\sum p^+ = Z = 90; \sum n^0 = 137; \sum e^- = 89$$

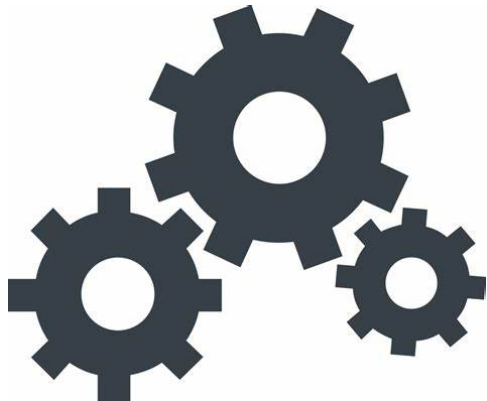
Configuración electrónica

- La configuración electrónica es la forma en que describimos los electrones de un elemento.



Configuración electrónica

- La configuración electrónica es la forma en que describimos los electrones de un elemento.
- Esta caracterización de los electrones de un elemento se logra mediante el uso de los llamados «números cuánticos»:



Configuración electrónica

- La configuración electrónica es la forma en que describimos los electrones de un elemento.
- Esta caracterización de los electrones de un elemento se logra mediante el uso de los llamados «números cuánticos»:
 - Número cuántico principal n
- Adquiere valores desde 1, 2, 3... ∞

Configuración electrónica

- La configuración electrónica es la forma en que describimos los electrones de un elemento.
- Esta caracterización de los electrones de un elemento se logra mediante el uso de los llamados «números cuánticos»:
 - Número cuántico principal n
 - Número cuántico secundario l
- Adquiere valores desde $1, 2, 3 \dots \infty$
- Adquiere valores desde $0, 1, 2 \dots n - 1$

Configuración electrónica

- La configuración electrónica es la forma en que describimos los electrones de un elemento.
- Esta caracterización de los electrones de un elemento se logra mediante el uso de los llamados «números cuánticos»:
 - Número cuántico principal n
 - Número cuántico secundario l
 - Número cuántico magnético m_l
- Adquiere valores desde $1, 2, 3 \dots \infty$
- Adquiere valores desde $0, 1, 2 \dots n - 1$
- Adquiere valores desde: $-l, -l+1, -l+2 \dots, 0, 1, 2, \dots, +l-1, +l$

Configuración electrónica

- La configuración electrónica es la forma en que describimos los electrones de un elemento.
- Esta caracterización de los electrones de un elemento se logra mediante el uso de los llamados «números cuánticos»:
 - Número cuántico principal n
 - Número cuántico secundario l
 - Número cuántico magnético m_l
 - Número cuántico de espín m_s
- Adquiere valores desde $1, 2, 3 \dots \infty$
- Adquiere valores desde $0, 1, 2 \dots n - 1$
- Adquiere valores desde: $-l, -l+1, -l+2 \dots, 0, 1, 2, \dots, +l - 1, +l$
- Adquiere valores de: $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

¿Cómo se construye una CE a partir de los electrones de un átomo?

- Se deben seguir ciertas reglas:

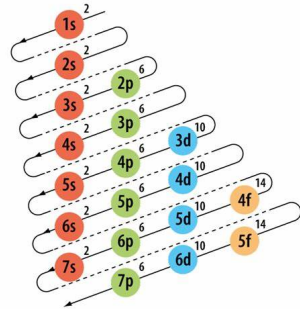


Figura: Diagrama de Moeller

¿Cómo se construye una CE a partir de los electrones de un átomo?

- Se deben seguir ciertas reglas:
 - *Principio de mínima energía*: Los electrones inician con orbitales de menor energía ($n + l$) hacia otros de mayor energía

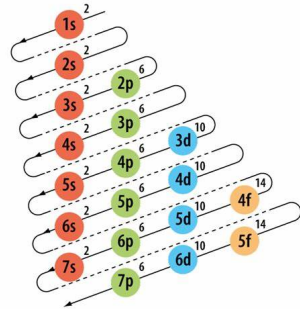


Figura: Diagrama de Moeller

¿Cómo se construye una CE a partir de los electrones de un átomo?

- Se deben seguir ciertas reglas:
 - *Principio de mínima energía*: Los electrones inician con orbitales de menor energía ($n + l$) hacia otros de mayor energía
 - *Principio de exclusión de Pauli*: Cada orbital acepta, como máximo, dos electrones.
 - *Regla de Hund*: Los electrones van adquiriendo diferentes valores de m_l para el mismo l antes de repetir.

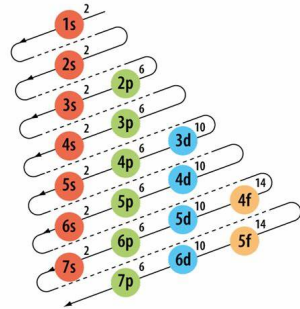


Figura: Diagrama de Moeller

Ejercicios:

Ejercicio 1

Escriba la configuración electrónica completa y los 4 números cuánticos del último electrón para los siguientes átomos:

- ${}_{9}\text{F}$
- ${}_{2}\text{He}^{+}$
- ${}_{6}\text{C}$

¿Qué es la TP? un poco de historia: J. Döbereiner [Lifeder, 2022]

- J.W. Döbereiner, científico alemán fue el primero que propuso un ordenamiento, las llamadas *triadas* de elementos.



Figura: J.W. Döbereiner 1780-1849

¿Qué es la TP? un poco de historia: J. Döbereiner [Lifeder, 2022]

- J.W. Döbereiner, científico alemán fue el primero que propuso un ordenamiento, las llamadas *triadas* de elementos.
- Descubrió que si se promedian los *pesos equivalentes* de ciertos elementos (por ejemplo óxidos de...) se obtiene, aproximadamente la masa de un tercer elemento.

$$\blacksquare \text{ SrO} = \frac{\text{CaO} + \text{BaO}}{2} = \frac{59 + 155}{2} = 107$$

$$\blacksquare \text{ Br} = \frac{\text{Cl} + \text{I}}{2} = \frac{35,5 + 127}{2} = 81,25$$

$$\blacksquare \text{ Na} = \frac{\text{Li} + \text{K}}{2} = \frac{7 + 39}{2} = 23,0$$

Un poco de historia. Newlands [Energía Nuclear, 2023]

- J Newlands, químico inglés que desarrolló el primer esbozo de la ley periódica, la ley de las octavas.

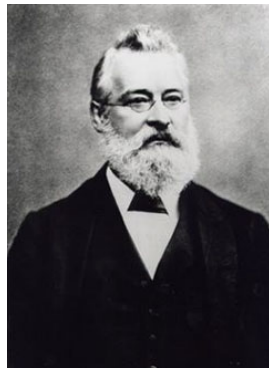


Figura: J. Newlands, químico inglés 1837 - 1898

Un poco de historia. Newlands [Energía Nuclear, 2023]

- J Newlands, químico inglés que desarrollo el primer esbozo de la ley periódica, la ley de las octavas.
- Se percató que cuando se ordenan los elementos según su peso equivalente hay un incremento aproximado de 7 unidades, y una repetición de sus propiedades químicas cada 8 elementos

No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
H 1	F 8	Cl 15	Co & Ni 22	Br 29	Pd 36	I 42	Pt & Ir 50	
Li 2	Na 9	K 16	Cu 23	Rb 30	Ag 37	Cs 44	Os 51	
G 3	Mg 10	Ca 17	Zn 24	Sr 31	Cd 38	Ba & V 45	Hg 52	
Bo 4	Al 11	Cr 19	Y 25	Ce & La 33	U 40	Ta 46	Tl 53	
C 5	Si 12	Ti 18	In 26	Zr 32	Sn 39	W 47	Pb 54	
N 6	P 13	Mn 20	As 27	Di & Mo 34	Sb 41	Nb 48		
O 7	S 14	Fe 21	Se 28	Ro & Ru 35	Te 43	Au 49	Th 56	

Figura: 1864 Publica «On the Law of Octaves»

Mendeléyev, El padre de la Tabla periódica [Scerri, 2007].

- El padre de la TP y el gran hito fue marcado por el Profesor ruso Dmitri Mendeléyev.

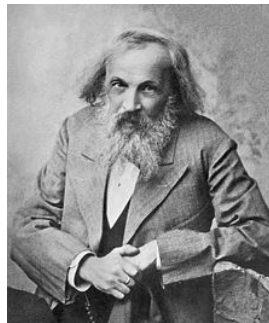


Figura: D. Mendeléyev (1834 - 1907)

Mendeléyev, El padre de la Tabla periódica [Scerri, 2007].

- El padre de la TP y el gran hito fue marcado por el Profesor ruso Dmitri Mendeléyev.
- Intentando desarrollar de un modelo para enseñar los elementos conocidos hasta la fecha, Mendeléyev encontró ciertas regularidades en los elementos cuando se ordenan por sus masas.

Grupos I	Grupos II	Grupos III	Grupos IV	Grupos V	Grupos VI	Grupos VII	Grupos VIII
Li 39	Be 9	B 10	C 12	N 14	O 16	F 19	Ne 20
Na 23	Mg 24	Al 27	Si 28	P 31	S 32	Cl 35.5	Ar 39.9
K 39	Ca 40	Sc 45	Ti 48	V 51	Cr 52	Mn 55	Fe 56
Rb 85	Sr 87	Y 89	Zr 91	Nb 93	Mo 96	Tc 98	Ru 101
Cs 133	Ba 137	La 139	Hf 178	Ta 181	W 184	Re 186	Os 190
Pb 207	Bi 209	Po 209	At 210	Fr 223	Ra 226	Ac 227	Th 232
U 238	Pa 231	U 238	Np 237	Pu 244	Am 243	Cm 247	Bk 247
La 139	Ce 140	Pr 141	Nd 144	Pm 145	Sm 150	Eu 152	Gd 157
Tb 159	Dy 163	Ho 165	Er 167	Tm 169	Yb 173	Lu 175	Hf 178
Ta 181	W 184	Re 186	Os 190	Ir 192	Pt 195	Au 197	Hg 200
Pb 207	Bi 209	Po 209	At 210	Fr 223	Ra 226	Ac 227	Th 232

Figura: La TP propuesta por Mendeléyev, se pueden apreciar diferentes espacios en vacíos.

Mendeléyev, El padre de la Tabla periódica [Scerri, 2007].

- El padre de la TP y el gran hito fue marcado por el Profesor ruso Dmitri Mendeléyev.
- Intentando desarrollar de un modelo para enseñar los elementos conocidos hasta la fecha, Mendeléyev encontró ciertas regularidades en los elementos cuando se ordenan por sus masas.
- Utilizando, esta idea de regularidad (ahora conocida como *ley periódica*), se aventuró a predecir el descubrimiento de varios elementos, entre ellos: Eka-aluminio, Eka-silicio.

Propiedad	Eka-aluminio	Galio
Masa	68	69.723
Densidad (g/cm ³)	6.0	5.91
T. Fusión (°C)	Baja	29.76
Formula del Oxido	Ea ₂ O ₃	Ga ₂ O ₃
Formula del cloruro	Ea ₂ Cl ₆	Ga ₂ Cl ₆
Presión de vapor	Volátil	Volátil

En la actualidad.

- Existen muchos Sistemas Periódicos (no todos son tablas).

En la actualidad.

- Existen muchos Sistemas Periódicos (no todos son tablas).
- Cada uno de ellos tiene un uso diferente.

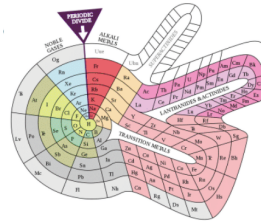


Figura: Espiral de Benfley 1964.

En la actualidad.

- Existen muchos Sistemas Periódicos (no todos son tablas).
- Cada uno de ellos tiene un uso diferente.

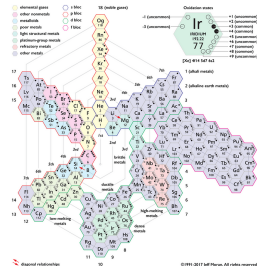


Figura: Hidrógeno central de Jeff Morgan.

En la actualidad.

- Existen muchos Sistemas Periódicos (no todos son tablas).
- Cada uno de ellos tiene un uso diferente.

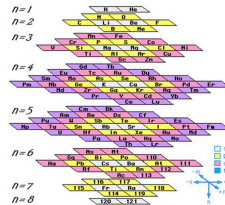


Figura: Capas 3D de Timothy Stowe.

En la actualidad.

- Existen muchos Sistemas Periódicos (no todos son tablas).
- Cada uno de ellos tiene un uso diferente.

The diagram illustrates a 3D periodic table with columns labeled X, Y, Z, and W. The columns are color-coded: X (blue), Y (orange), Z (green), and W (purple). The elements are arranged in a way that shows the periodicity of their properties.

Figura: Columnas de Valery Tsimmerman 2006.

La «clásica»: 18 grupos (columnas) y 7 períodos (filas):

1

H

Hydrogen

1.008

3

Li

Lithium

6.94

4

Be

Beryllium

9.012

11

Na

Sodium

22.990

12

Mg

Magnesium

24.305

19

K

Potassium

39.098

20

Ca

Calcium

40.078

37

Rb

Rubidium

85.468

38

Sr

Strontium

87.62

55

Cs

Cesium

132.905

56

Ba

Barium

137.327

87

Fr

Francium

(223)

2

He

Helium

4.003

10

Ne

Neon

20.180

18

Ar

Argon

39.948

36

Kr

Krypton

83.798

54

Xe

Xenon

131.293

86

Rn

Radon

(222)

118

Og

Oganesson

(294)

Atomic Number

6

Symbol

C

Name

Carbon

Average Atomic Mass

12.011

metals

nonmetals

metalloids

5	B	Boron	10.81	6	C	Carbon	12.011	7	N	Nitrogen	14.007	8	O	Oxygen	15.999	9	F	Fluorine	18.998	10	Ne	Neon	20.180
13	Al	Aluminum	26.982	14	Si	Silicon	28.085	15	P	Phosphorus	30.974	16	S	Sulfur	32.06	17	Cl	Chlorine	35.45	18	Ar	Argon	39.948
31	Ga	Gallium	69.723	32	Ge	Germanium	72.630	33	As	Arsenic	74.922	34	Se	Selenium	78.97	35	Br	Bromine	79.904	36	Kr	Krypton	83.798
49	In	Indium	114.818	50	Sn	Tin	118.710	51	Sb	Antimony	121.760	52	Te	Tellurium	127.60	53	I	Iodine	126.905	54	Xe	Xenon	131.293
81	Tl	Thallium	204.38	82	Pb	Lead	207.2	83	Bi	Bismuth	208.980	84	Po	Polonium	(209)	85	At	Astatine	(210)	86	Rn	Radon	(222)
113	Nh	Nihonium	(286)	114	Fl	Flerovium	(289)	115	Mc	Moscovium	(289)	116	Lv	Livermorium	(293)	117	Ts	Tennessine	(293)	118	Og	Oganesson	(294)

Lanthanide series

Actinide series

57	La	Lanthanum	138.905	58	Ce	Cerium	140.116	59	Pr	Praseodymium	140.908	60	Nd	Neodymium	144.242	61	Pm	Promethium	144.912	62	Sm	Samarium	150.36	63	Eu	Europium	151.964	64	Gd	Gadolinium	157.25	65	Tb	Terbium	158.925	66	Dy	Dysprosium	162.500	67	Ho	Holmium	164.930	68	Er	Erbium	167.259	69	Tm	Thulium	168.934	70	Yb	Ytterbium	173.045
89	Ac	Actinium	(227)	90	Th	Thorium	232.038	91	Pa	Protactinium	231.036	92	U	Uranium	238.029	93	Np	Neptunium	(237)	94	Pu	Plutonium	(244)	95	Am	Americium	(243)	96	Cm	Curium	(247)	97	Bk	Berkelium	(247)	98	Cf	Californium	(251)	99	Es	Einsteinium	(252)	100	Fm	Fermium	(257)	101	Md	Mendelevium	(258)	102	No	Nobelium	(259)

Algunos apuntes de la TP que debe conocer:

	Nombre	Bloque
IA	Metales Alcalinos	s
IIA	M. Alcalinos Térreos	s
IIIA	Boroídeos	p
IVA	Carbonoides	p
VA	Calcógenos	p
VIA	Anfígenos	p
VIIA	Halógenos	p
0	Gases nobles	p
Grupos B	Transición	d
Grupos A	Representativos	sp
Lantánidos y actínidos	Transición interna	f

¿Qué propiedades de los elementos varían a lo largo y ancho de la Tabla periódica?

- Existen muchas propiedades que varían a lo largo y ancho de la TP, a esas propiedades se les conoce como *Propiedades periódicas*.
- En este curso solamente estudiaremos la *Electronegatividad*.

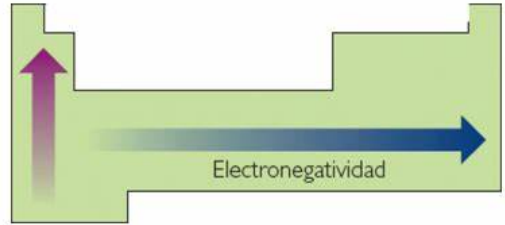


Figura: Variación en aumento de la EN a lo largo y ancho de la TP

¿Qué propiedades de los elementos varían a lo largo y ancho de la Tabla periódica?

- Existen muchas propiedades que varían a lo largo y ancho de la TP, a esas propiedades se les conoce como *Propiedades periódicas*.
- En este curso solamente estudiaremos la *Electronegatividad*.
- Electronegatividad: Tendencia de un elemento para atraer electrones [en un enlace].

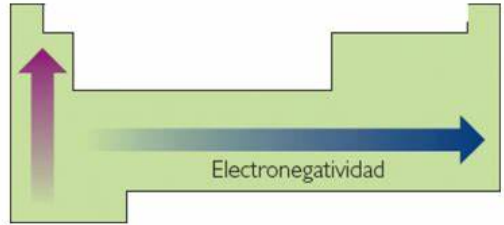


Figura: Variación en aumento de la EN a lo largo y ancho de la TP

¿Qué propiedades de los elementos varían a lo largo y ancho de la Tabla periódica?

- Existen muchas propiedades que varían a lo largo y ancho de la TP, a esas propiedades se les conoce como *Propiedades periódicas*.
- En este curso solamente estudiaremos la *Electronegatividad*.
- Electronegatividad: Tendencia de un elemento para atraer electrones [en un enlace].
- Existen, principalmente, dos escalas de electronegatividad, de Mulliken y Pauli. Usaremos la escala de Pauli la cual toma valores desde: 0,7 a 4 (sin unidades)

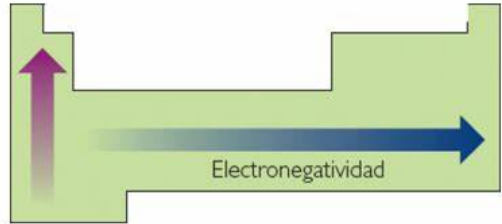


Figura: Variación en aumento de la EN a lo largo y ancho de la TP

Configuración electrónica y TP

- Habrá notado que si el elemento posee muchos electrones la configuración electrónica puede tornarse muy larga de escribir, ejemplo:
 $_{38}\text{Sr} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^2 3d^{10} 4p^5 5s^2$
- En química, los electrones que participan en las reacciones químicas son los del *último nivel*, dichos electrones reciben el nombre de **electrones de valencia** (ev), mientras que los «otros» corresponden al «kernel».
- Es por ello que para escribir CE que resalten solo a los ev utilizamos el gas noble anterior más próximo para resumir el «kernel» con ello la configuración anterior quedará:
 $_{38}\text{Sr} = [\text{Kr}]5s^2$

¿Qué es un enlace?

- Un enlace se define como la unión de dos átomos (o grupo) que conlleva a la formación de una entidad molecular independiente y estable. [IUPAC, 2025]

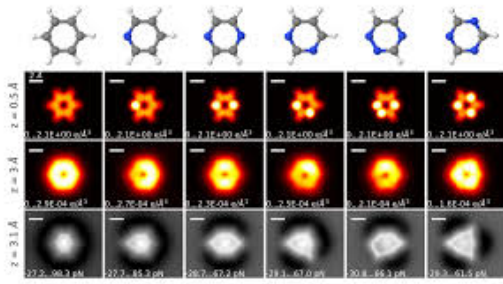


Figura: Imágen del benceno utilizando Microscopía de fuerza atómica

¿Qué es un enlace?

- Un enlace se define como la unión de dos átomos (o grupo) que conlleva a la formación de una entidad molecular independiente y estable. [IUPAC, 2025]
- Revisaremos 3 tipos de enlace

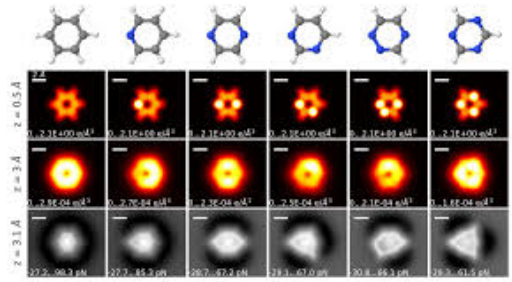


Figura: Imágen del benceno utilizando Microscopía de fuerza atómica

¿Qué es un enlace?

- Un enlace se define como la unión de dos átomos (o grupo) que conlleva a la formación de una entidad molecular independiente y estable. [IUPAC, 2025]
- Revisaremos 3 tipos de enlace
 - Metálico



Figura: Vigas metálicas

¿Qué es un enlace?

- Un enlace se define como la unión de dos átomos (o grupo) que conlleva a la formación de una entidad molecular independiente y estable. [IUPAC, 2025]
- Revisaremos 3 tipos de enlace
 - Metálico
 - Iónico



Figura: Sal (cristal de halita)

¿Qué es un enlace?

- Un enlace se define como la unión de dos átomos (o grupo) que conlleva a la formación de una entidad molecular independiente y estable. [IUPAC, 2025]
- Revisaremos 3 tipos de enlace
 - Metálico
 - Iónico
 - Covalente



Figura: Carbón

Enlace metálico

- El enlace metálico se da porque los electrones ceden sus electrones de valencia a todos los elementos del conjunto.

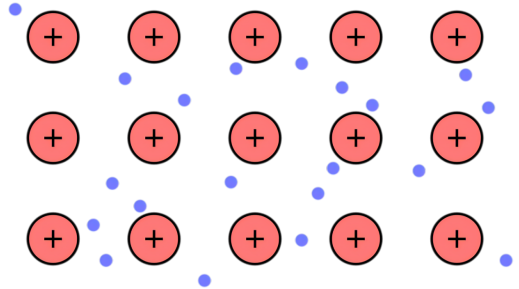


Figura: Teoría del *Mar de electrones*

Enlace metálico

- El enlace metálico se da porque los electrones ceden sus electrones de valencia a todos los elementos del conjunto.
- Esta deslocalización de los electrones se debe a: la baja electronegatividad

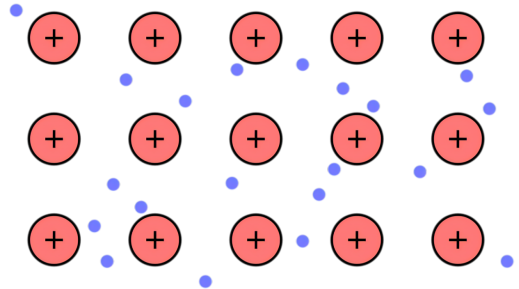


Figura: Teoría del *Mar de electrones*

Enlace Iónico

- El enlace iónico se da entre un elemento metálico y otro no-metálico.

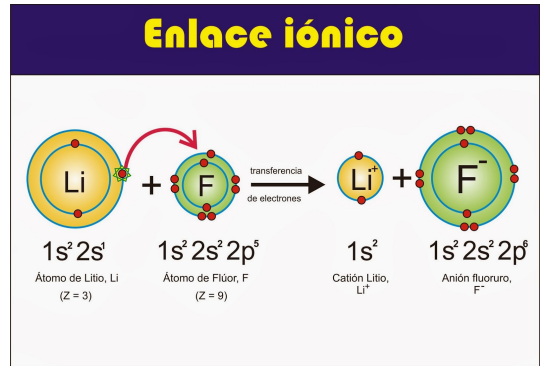


Figura: Explicación de la formación del LiF

Enlace Iónico

- El enlace iónico se da entre un elemento metálico y otro no-metálico.
- Una determinación más cuantitativa es si $\Delta EN > 1,7$

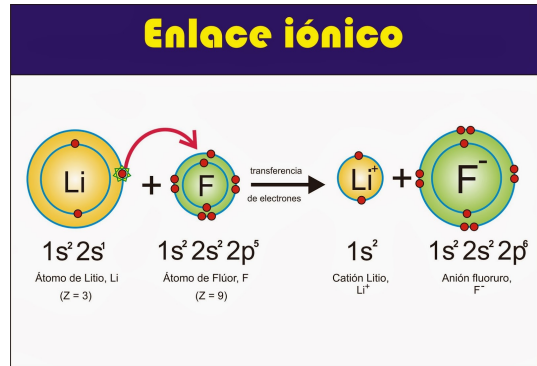


Figura: Explicación de la formación del LiF

Enlace Iónico

- El enlace iónico se da entre un elemento metálico y otro no-metálico.
- Una determinación más cuantitativa es si $\Delta EN > 1,7$
- Una característica que aquí existe es una cesión de electrones del metal al no-metal.

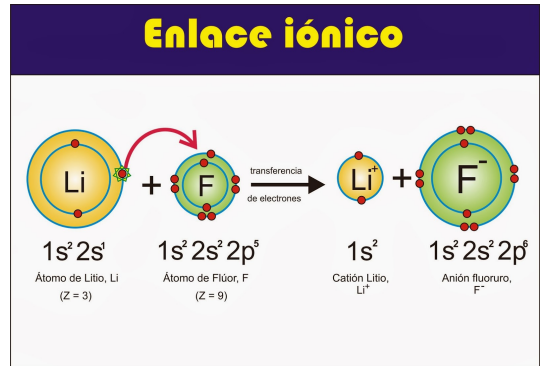


Figura: Explicación de la formación del LiF

Enlace Iónico

- El enlace iónico se da entre un elemento metálico y otro no-metálico.
- Una determinación más cuantitativa es si $\Delta EN > 1,7$
- Una característica que aquí existe es una cesión de electrones del metal al no-metal.
- De esta forma dejando al metal como *cación* y al no-metal como *anión*.

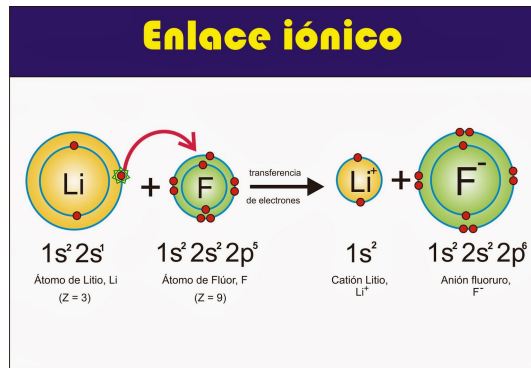


Figura: Explicación de la formación del LiF

Enlace Iónico

- El enlace iónico se da entre un elemento metálico y otro no-metálico.
- Una determinación más cuantitativa es si $\Delta EN > 1,7$
- Una característica que aquí existe es la cesión de electrones del metal al no-metal.
- De esta forma dejando al metal como *cación* y al no-metal como *anión*.
- La transferencia de electrones se da en la medida que ambos elementos queden con una **capa llena**.

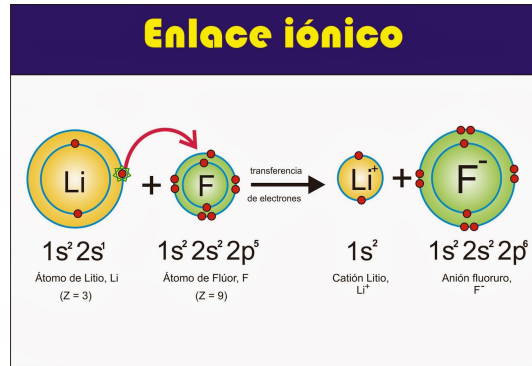
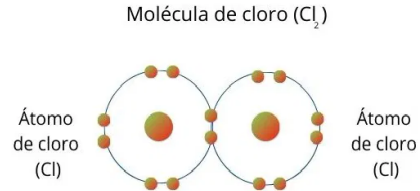


Figura: Explicación de la formación del LiF

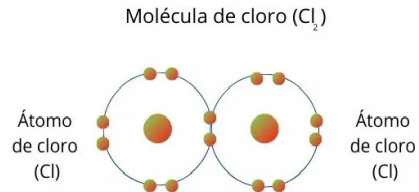
Enlace Covalente

- El enlace covalente se entre la unión de dos no-metales.



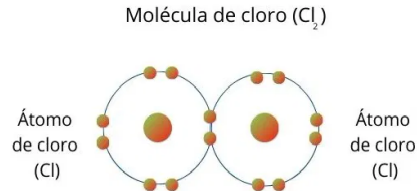
Enlace Covalente

- El enlace covalente se entre la unión de dos no-metales.
- En este tipo de enlaces se dice que ocurren cuando $\Delta EN < 1,7$



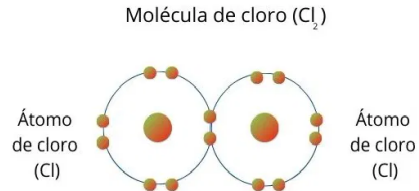
Enlace Covalente

- El enlace covalente se entre la unión de dos no-metales.
- En este tipo de enlaces se dice que ocurren cuando $\Delta EN < 1,7$
- Dado que la diferencia de EN es pequeña, ambos elementos compiten por los electrones del otro.



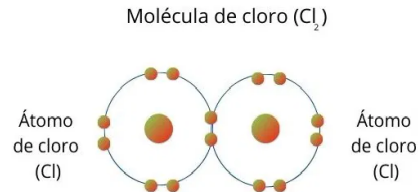
Enlace Covalente

- El enlace covalente se entre la unión de dos no-metales.
- En este tipo de enlaces se dice que ocurren cuando $\Delta EN < 1,7$
- Dado que la diferencia de EN es pequeña, ambos elementos compiten por los electrones del otro.
- Existen dos tipos de enlace covalente:



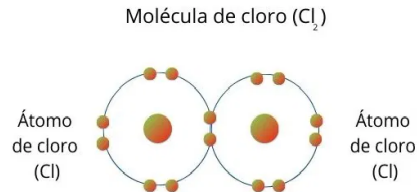
Enlace Covalente

- El enlace covalente se entre la unión de dos no-metales.
- En este tipo de enlaces se dice que ocurren cuando $\Delta EN < 1,7$
- Dado que la diferencia de EN es pequeña, ambos elementos compiten por los electrones del otro.
- Existen dos tipos de enlace covalente:
 - Si $\Delta EN = 0$, entonces sera un enlace covalente **apolar**.



Enlace Covalente

- El enlace covalente se entre la unión de dos no-metales.
- En este tipo de enlaces se dice que ocurren cuando $\Delta EN < 1,7$
- Dado que la diferencia de EN es pequeña, ambos elementos compiten por los electrones del otro.
- Existen dos tipos de enlace covalente:
 - Si $\Delta EN = 0$, entonces sera un enlace covalente **apolar**.
 - En caso contrario será un enlace covalente **polar**.



Estructuras de Lewis

- El nombre de Estructuras de Lewis deben el nombre a Gilber N. Lewis

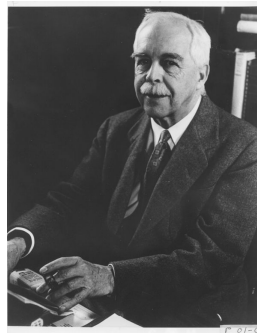


Figura: Gilber N. Lewis 1875 - 1946

Estructuras de Lewis

- El nombre de Estructuras de Lewis deben el nombre a Gilber N. Lewis
- Científico de EEUU que en 1916 formuló la *regla del octeto*.

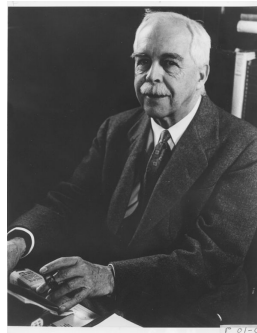


Figura: Gilber N. Lewis 1875 - 1946

Estructuras de Lewis

- El nombre de Estructuras de Lewis deben el nombre a Gilber N. Lewis
- Científico de EEUU que en 1916 formula la *regla del octeto*.
- Lewis desarrollo toda su teoría aún sin conocer todo el desarrollo mecanocuántico que explica en el enlace químico y, aún así usamos sus ideas hasta el día de hoy.

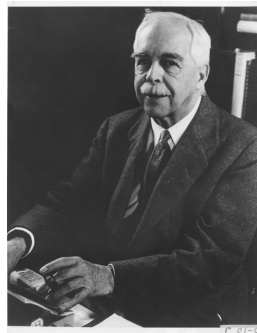


Figura: Gilber N. Lewis 1875 - 1946

Simbolos de Lewis

- Primero que todo: **solo trabajaremos con elementos representativos**

Simbolos de Lewis

- Primero que todo: **solo trabajaremos con elementos representativos**
- Para construir una estructura de Lewis, primero se dibujarán los *símbolos de lewis*.

Simbolos de Lewis

- Primero que todo: **solo trabajaremos con elementos representativos**
- Para construir una estructura de Lewis, primero se dibujarán los *símbolos de lewis*.
- Para dibujar un símbolo de lewis bastará con rodear al elemento en sus cuatro costados con tantos puntos como electrones de valencia tenga: ejemplo Cl, Grupo VIIA = $7 e^-$ *devalencia*.



Simbolos de Lewis

- Primero que todo: **solo trabajaremos con elementos representativos**
- Para construir una estructura de Lewis, primero se dibujarán los *símbolos de lewis*.
- Para dibujar un símbolo de lewis bastará con rodear al elemento en sus cuatro costados con tantos puntos como electrones de valencia tenga: ejemplo Cl, Grupo VIIA = $7 e^-$ *devalencia*.



Simbolos de Lewis

- Primero que todo: **solo trabajaremos con elementos representativos**
- Para construir una estructura de Lewis, primero se dibujarán los *símbolos de lewis*.
- Para dibujar un símbolo de lewis bastará con rodear al elemento en sus cuatro costados con tantos puntos como electrones de valencia tenga: ejemplo Cl, Grupo VIIA = $7 e^-$ *devalencia*.



Simbolos de Lewis

- Primero que todo: **solo trabajaremos con elementos representativos**
- Para construir una estructura de Lewis, primero se dibujarán los *símbolos de lewis*.
- Para dibujar un símbolo de lewis bastará con rodear al elemento en sus cuatro costados con tantos puntos como electrones de valencia tenga: ejemplo Cl, Grupo VIIA = $7 e^-$ *devalencia*.



Simbolos de Lewis

- Primero que todo: **solo trabajaremos con elementos representativos**
- Para construir una estructura de Lewis, primero se dibujarán los *símbolos de lewis*.
- Para dibujar un símbolo de lewis bastará con rodear al elemento en sus cuatro costados con tantos puntos como electrones de valencia tenga: ejemplo Cl, Grupo VIIA = $7 e^-$ *devalencia*.



Simbolos de Lewis

- Primero que todo: **solo trabajaremos con elementos representativos**
- Para construir una estructura de Lewis, primero se dibujarán los *símbolos de lewis*.
- Para dibujar un símbolo de lewis bastará con rodear al elemento en sus cuatro costados con tantos puntos como electrones de valencia tenga: ejemplo Cl, Grupo VIIA = $7 e^-$ *devalencia*.



Estructuras de Lewis

- 1 Contar los ev de todos los átomos en la molécula.

$$\text{CCl}_4 = 7 \times 4 + 4 = 32$$

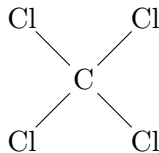
Estructuras de Lewis

- 1 Contar los ev de todos los átomos en la molécula.
- 2 Elegir el átomo central, menos electro-negativo (excepto H)

$$C = 2,55 > Cl = 3.16$$

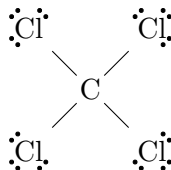
Estructuras de Lewis

- 1 Contar los ev de todos los átomos en la molécula.
- 2 Elegir el átomo central, menos electro-negativo (excepto H)
- 3 Dibujar enlaces del átomo central a los *ligandos*.



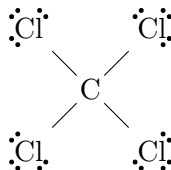
Estructuras de Lewis

- 1 Contar los ev de todos los átomos en la molécula.
- 2 Elegir el átomo central, menos electro-negativo (excepto H)
- 3 Dibujar enlaces del átomo central a los *ligandos*.
- 4 Distribuir los electrones sobrantes al átomo central y después a los *ligandos*.



Estructuras de Lewis

- 1 Contar los ev de todos los átomos en la molécula.
- 2 Elegir el átomo central, menos electro-negativo (excepto H)
- 3 Dibujar enlaces del átomo central a los *ligandos*.
- 4 Distribuir los electrones sobrantes al átomo central y después a los *ligandos*.
- 5 Todos los átomos cumplen la *regla del octeto* o *dueto* para el hidrógeno y se conserva el número de electrones del paso 1.



Otros tipos de enlaces

- A veces para que el átomo central o los ligandos puedan cumplir el *octeto* será necesario tener más de un par de electrones en el enlace, a veces, puede ser:

Otros tipos de enlaces

- A veces para que el átomo central o los ligandos puedan cumplir el *octeto* será necesario tener más de un par de electrones en el enlace, a veces, puede ser:
 - Dos pares, y se llamará *enlace doble*

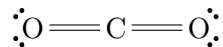


Figura: CO₂

Otros tipos de enlaces

- A veces para que el átomo central o los ligandos puedan cumplir el *octeto* será necesario tener más de un par de electrones en el enlace, a veces, puede ser:
 - Dos pares, y se llamará *enlace doble*
 - Tres pares, u se llamará *enlace triple*



Figura: HCN

TRPEV

- La estructuras de Lewis, si bien son útiles para determinar la unión de elementos y pares electronicos libres, no nos permite, directamente saber la disposición 3D de esta.

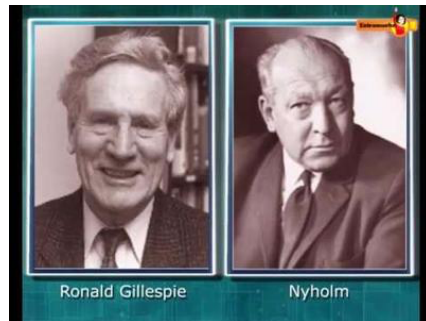
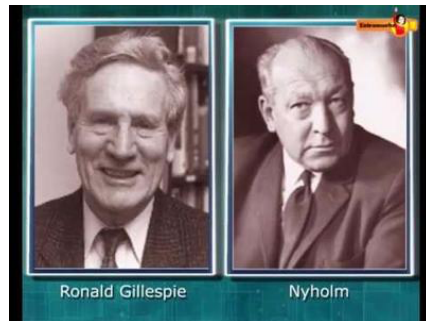


Figura: Creadores de la TRPEV ▶

TRPEV

- Las estructuras de Lewis, si bien son útiles para determinar la unión de elementos y pares electrónicos libres, no nos permite, directamente saber la disposición 3D de esta.
- En nuestro auxilio, utilizamos la “Teoría de repulsión de pares electrónicos enlazantes” (TRPEV).



Ronald Gillespie

Nyholm

Figura: Creadores de la TRPEV ▶

TRPEV

- Las estructuras de Lewis, si bien son útiles para determinar la unión de elementos y pares electrónicos libres, no nos permite, directamente saber la disposición 3D de esta.
- En nuestro auxilio, utilizamos la “Teoría de repulsión de pares electrónicos enlazantes” (TRPEV).
- La cual como bien dice su nombre establece que los enlaces en una molécula, buscarán adoptar la mayor distancia entre ellos en un ambiente 3D.



Figura: Creadores de la TRPEV ▶ 🔍 ↺

TRPEV

- Las estructuras de Lewis, si bien son útiles para determinar la unión de elementos y pares electrónicos libres, no nos permite, directamente saber la disposición 3D de esta.
- En nuestro auxilio, utilizamos la “Teoría de repulsión de pares electrónicos enlazantes” (TRPEV).
- La cual como bien dice su nombre establece que los enlaces en una molécula, buscarán adoptar la mayor distancia entre ellos en un ambiente 3D.



Figura: Creadores de la TRPEV ▶ 🔍 ↺

¿Cómo saber la disposición 3D de una molécula?

- Afortunadamente Gilliespie y Nyholm hicieron todos los cálculos por nosotros

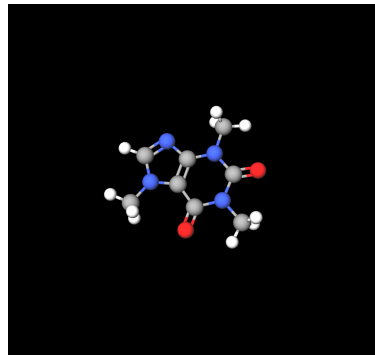


Figura: <https://molview.org>

¿Cómo saber la disposición 3D de una molécula?

- Afortunadamente Gilliespie y Nyholm hicieron todos los cálculos por nosotros
- Por tanto solamente necesitamos conocer cómo se ordenan los ligandos alrededor del átomo central para determinar su geometría (disposición 3D)

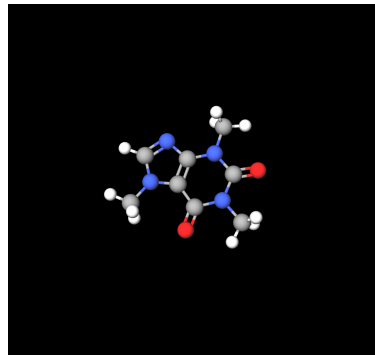


Figura: <https://molview.org>

TRPEV

VSEPR Geometries					
Steric No.	Basic Geometry 0 lone pairs	1 lone pair	2 lone pairs	3 lone pairs	4 lone pairs
2	 Linear				
3	 Trigonal Planar	 Bent or Angular			
4	 Tetrahedral	 Trigonal Pyramidal	 Bent or Angular		
5	 Trigonal Bipyramidal	 Seesaw or Bent	 T-shape	 Linear	
6	 Octahedral	 Square Pyramidal	 Square Planar	 T-shape	 Linear

Figura: <https://es.wikipedia.org/wiki/TRPEV>

Polaridad

La polaridad de una molécula dependerá de:

- Su distribución de carga, si es homogénea, será *apolar*



Polaridad

La polaridad de una molécula dependerá de:

- Su distribución de carga, si es homogénea, será *apolar*
- En caso contrario será *polar*



Análisis de la distribución de carga

Tipos de interacciones intermoleculares

■ ion-ion

Tipos de interacciones intermoleculares

- ion-ion
- ion-diper

Tipos de interacciones intermoleculares

- ion-ion
- ion-diper
- Fuerzas de Van der Waals

Tipos de interacciones intermoleculares

- ion-ion
- ion-diper
- Fuerzas de Van der Waals
 - diper-diper

Tipos de interacciones intermoleculares

- ion-ion
- ion-diper
- Fuerzas de Van der Waals
 - diper-diper
 - diper-dipin

Tipos de interacciones intermoleculares

- ion-ion
- ion-diper
- Fuerzas de Van der Waals
 - diper-diper
 - diper-dipin
 - Fuerzas de dispersión (London)

Esto, cómo afecta la formación de las disoluciones en:

- la formación de soluciones

Esto, cómo afecta la formación de las disoluciones en:

- la formación de soluciones
- Propiedades físicas.

Esto, cómo afecta la formación de las disoluciones en:

- la formación de soluciones
- Propiedades físicas.
 - Solubilidad

Esto, cómo afecta la formación de las disoluciones en:

- la formación de soluciones
- Propiedades físicas.
 - Solubilidad
 - Punto de fusión

Esto, cómo afecta la formación de las disoluciones en:

- la formación de soluciones
- Propiedades físicas.
 - Solubilidad
 - Punto de fusión
 - Conductividad eléctrica.

¿Cómo ocurre la disolución?

■ Proceso de solvatación

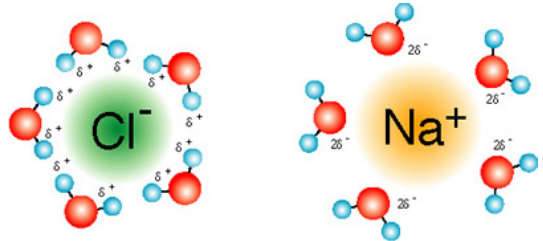


Figura: Representación de NaCl disolviéndose en agua (esferas de Na^+ y Cl^- rodeadas por H_2O)

¿Cómo ocurre la disolución?

- Proceso de solvatación
- Fuerzas soluto-solvente vs. fuerzas intramoleculares

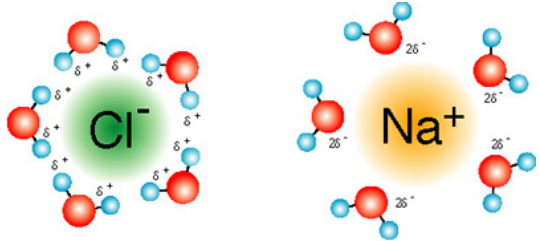


Figura: Representación de NaCl disolviéndose en agua (esferas de Na^+ y Cl^- rodeadas por H_2O)

¿Cómo ocurre la disolución?

- Proceso de solvatación
- Fuerzas soluto-solvente vs. fuerzas intramoleculares
- Ejemplo: NaCl en agua

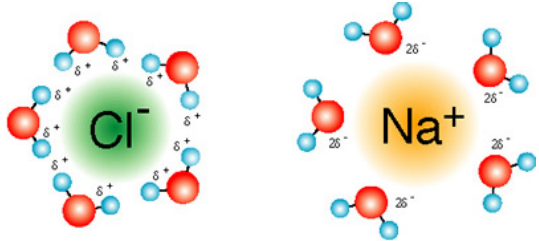


Figura: Representación de NaCl disolviéndose en agua (esferas de Na^+ y Cl^- rodeadas por H_2O)

Lo semejante disuade lo semejante

- Disolución de sustancias polares en solventes polares

Tabla 9.
Determinación Numérica de la Solubilidad de la Vitamina C en Diferentes Solventes Puros

Componente	δd	δp	δh	Ra
Acetona	15,50	10,40	7,00	43,47
Terbutanol	15,20	5,10	14,70	40,96
n-Propanol	16,00	6,80	17,40	41,91
Etanol	15,80	8,80	19,40	41,19
Metanol	15,10	12,30	22,30	39,69
Agua	15,50	16,00	42,30	45,18
Acetato de etilo	15,80	5,30	7,20	44,20
Ácido acético	14,50	8,00	13,50	39,62
Benceno	18,40	0,00	2,00	51,74
Hexano	14,90	0,00	0,00	46,55
D-Limoneno	16,60	0,60	0,00	49,33
Tolueno	18,00	1,40	2,00	50,77
Aceite mineral	14,50	0,00	0,00	45,88

Fuente: Elaboración propia.

Figura: Comparación de solubilidad de la Vitamina C en diferentes solventes (menos RA más soluble) [Aristizabal, 2016]

Lo semejante disuade lo semejante

- Disolución de sustancias polares en solventes polares
- Disolución de sustancias apolares en solventes apolares

Tabla 9.
Determinación Numérica de la Solubilidad de la Vitamina C en Diferentes Solventes Puros

Componente	δ_d	δ_p	δ_h	Ra
Acetona	15,50	10,40	7,00	43,47
Terbutanol	15,20	5,10	14,70	40,96
n-Propanol	16,00	6,80	17,40	41,91
Etanol	15,80	8,80	19,40	41,19
Metanol	15,10	12,30	22,30	39,69
Agua	15,50	16,00	42,30	45,18
Acetato de etilo	15,80	5,30	7,20	44,20
Ácido acético	14,50	8,00	13,50	39,62
Benceno	18,40	0,00	2,00	51,74
Hexano	14,90	0,00	0,00	46,55
D-Limoneno	16,60	0,60	0,00	49,33
Tolueno	18,00	1,40	2,00	50,77
Aceite mineral	14,50	0,00	0,00	45,88

Fuente: Elaboración propia.

Figura: Comparación de solubilidad de la Vitamina C en diferentes solventes (menos RA más soluble) [Aristizabal, 2016]

Lo semejante disuelve lo semejante

- Disolución de sustancias polares en solventes polares
- Disolución de sustancias apolares en solventes apolares
- Ejemplo: NaCl en agua vs. aceite en gasolina

Tabla 9.
Determinación Numérica de la Solubilidad de la Vitamina C en Diferentes Solventes Puros

Componente	δd	δp	δh	Ra
Acetona	15,50	10,40	7,00	43,47
Terbutanol	15,20	5,10	14,70	40,96
n-Propanol	16,00	6,80	17,40	41,91
Etanol	15,80	8,80	19,40	41,19
Metanol	15,10	12,30	22,30	39,69
Agua	15,50	16,00	42,30	45,18
Acetato de etilo	15,80	5,30	7,20	44,20
Ácido acético	14,50	8,00	13,50	39,62
Benceno	18,40	0,00	2,00	51,74
Hexano	14,90	0,00	0,00	46,55
D-Limoneno	16,60	0,60	0,00	49,33
Tolueno	18,00	1,40	2,00	50,77
Aceite mineral	14,50	0,00	0,00	45,88

Fuente: Elaboración propia.

Figura: Comparación de solubilidad de la Vitamina C en diferentes solventes (menos RA más soluble) [Aristizabal, 2016]

Factores que afectan la solubilidad

- Naturaleza del soluto y solvente

Factores que afectan la solubilidad

- Naturaleza del soluto y solvente
- Temperatura:

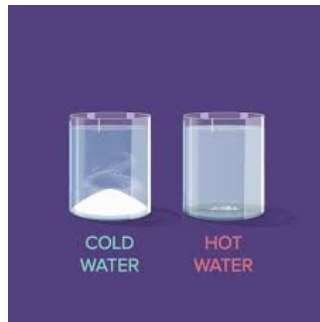


Figura: Disolver azúcar: agua fría vs caliente

Factores que afectan la solubilidad

- Naturaleza del soluto y solvente
- Temperatura:
 - Aumento en solubilidad de sólidos en líquidos



Figura: Disolver azúcar: agua fría vs caliente

Factores que afectan la solubilidad

- Naturaleza del soluto y solvente
- Temperatura:
 - Aumento en solubilidad de sólidos en líquidos
 - Disminución en solubilidad de gases en líquidos

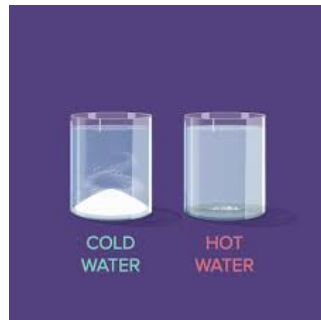


Figura: Disolver azúcar: agua fría vs caliente

Factores que afectan la solubilidad

- Naturaleza del soluto y solvente
- Temperatura:
 - Aumento en solubilidad de sólidos en líquidos
 - Disminución en solubilidad de gases en líquidos
- Presión (Ley de Henry)

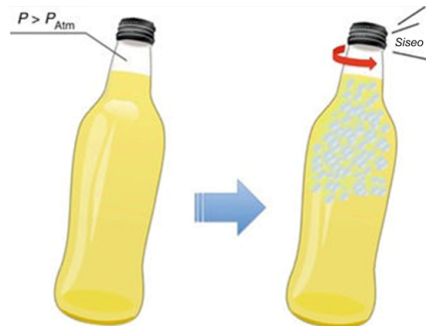


Figura: Proceso de abrir una geaseosa

Punto de fusión y ebullición

- Relación con la fuerza de las interacciones intermoleculares

Sustancia	T _{eb} °C
Agua	100
Etanol	78
Sal	1465

Figura: Temperatura de ebullición de diferentes sustancias

Punto de fusión y ebullición

- Relación con la fuerza de las interacciones intermoleculares
- Comparación entre sustancias con distintos tipos de fuerza
- Ejemplo: agua vs. etanol vs. butano

Solubilidad en diferentes solventes

- Diferencias en solubilidad según el tipo de interacción

Sustancia	Solubilidad
NaCl	36
KCl	34
NaNO ₃	88
Azúcar	203

Cuadro: Tabla de solubilidad cada 100g de agua a 20°C

Solubilidad en diferentes solventes

- Diferencias en solubilidad según el tipo de interacción
- Ejemplo: NaCl soluble en agua pero insoluble en hexano

Sustancia	Solubilidad
NaCl	36
KCl	34
NaNO ₃	88
Azúcar	203

Cuadro: Tabla de solubilidad cada 100g de agua a 20°C

Solubilidad en diferentes solventes

- Diferencias en solubilidad según el tipo de interacción
- Ejemplo: NaCl soluble en agua pero insoluble en hexano
- Importancia en la industria farmacéutica

Sustancia	Solubilidad
NaCl	36
KCl	34
NaNO ₃	88
Azúcar	203

Cuadro: Tabla de solubilidad cada 100g de agua a 20°C

Conductividad eléctrica en soluciones

- Diferencia entre solutos iónicos y covalentes.

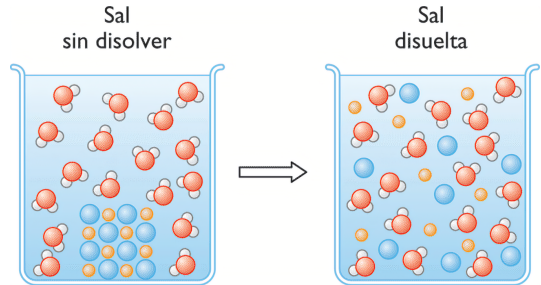


Figura: Representación iones en disolución

Conductividad eléctrica en soluciones

- Diferencia entre solutos iónicos y covalentes.
- Ejemplo: NaCl en agua vs. azúcar en agua.

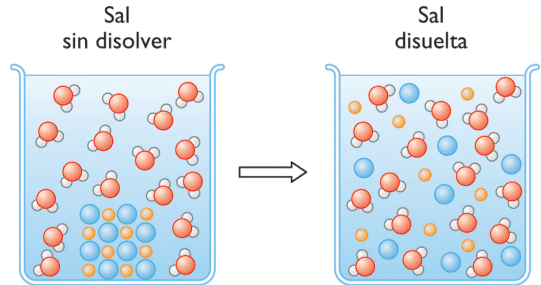


Figura: Representación iones en disolución

Conductividad eléctrica en soluciones

- Diferencia entre solutos iónicos y covalentes.
- Ejemplo: NaCl en agua vs. azúcar en agua.
- Importancia en electrolitos biológicos.

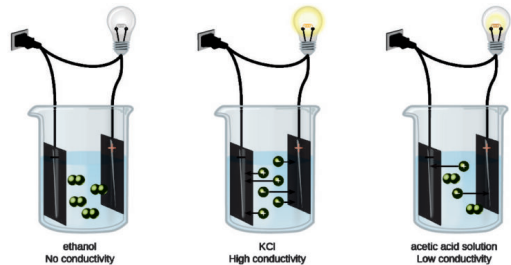


Figura: Electrolito vs No electrolitos

Aplicaciones en la vida diaria

- ¿Por qué los aceites no se mezclan con el agua?



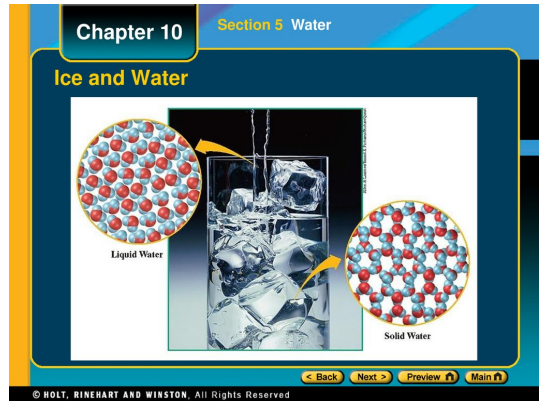
Aplicaciones en la vida diaria

- ¿Por qué los aceites no se mezclan con el agua?
- ¿Por qué el alcohol se evapora rápido?

Sample	Molecular formula	Boiling point (°C)
Water	H ₂ O	100.0
Ethanol	C ₂ H ₆	78.3
Pentane	C ₅ H ₁₂	36.0
Hexane	C ₆ H ₁₄	69.0
Heptane	C ₇ H ₁₆	99.0
Octane	C ₈ H ₁₈	126.0
Decane	C ₁₀ H ₂₂	174.0
Dodecane	C ₁₂ H ₂₆	216.4
Isooctane	C ₈ H ₁₈	99.3

Aplicaciones en la vida diaria

- ¿Por qué los aceites no se mezclan con el agua?
- ¿Por qué el alcohol se evapora rápido?
- ¿Por qué el hielo flota en agua?



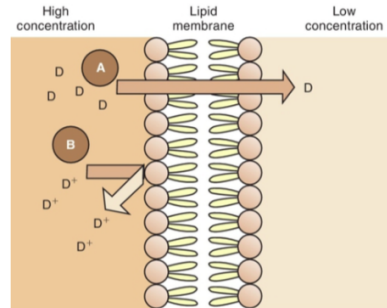
Materiales y tecnología

- Polímeros hidrofóbicos en ropa impermeable



Materiales y tecnología

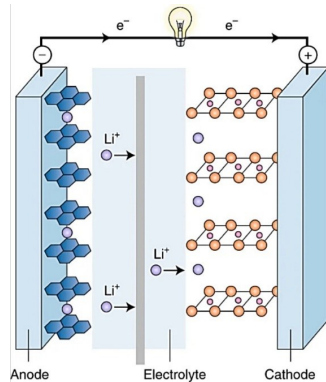
- Polímeros hidrofóbicos en ropa impermeable
- Solubilidad en medicamentos



A, Lipid-soluble, nonionized: drug easily passes through the cell membrane from area of high to low drug concentration. B, Water-soluble, ionized: drug cannot pass through the cell membrane.

Materiales y tecnología

- Polímeros hidrofóbicos en ropa impermeable
- Solubilidad en medicamentos
- Electrólitos en baterías



Resumen general

■ Tipos de interacciones intermoleculares

Resumen general

- Tipos de interacciones intermoleculares
- Influencia en solubilidad y propiedades físicas

Resumen general

- Tipos de interacciones intermoleculares
- Influencia en solubilidad y propiedades físicas
- Aplicaciones en la vida cotidiana

Preguntas y discusión

- Espacio para resolver dudas



Preguntas y discusión

- Espacio para resolver dudas
- Pregunta final: ¿Cómo podrías aplicar estos conceptos en tu campo de estudio o en tu vida diaria?



Bibliografía I



Chang, Raymond

Fundamentos de Química

McGraw Hill, 2011



Chang, Raymond

Química, 10º Edición

McGraw Hill, 2010



Brown, T.L; LeMay, H.E; Bursten, B.E y col.

Química: La Ciencia Central

Pearson, 2009



Petrucchi, R.H; Herring, F.G; Madura, J.D y Bissonnette, C.

Química General: Principios y Aplicaciones Modernas 10º Edición

Pearson, 2011

Bibliografía II



Serway, R. y Jewett, J.

Física para Ciencias e Ingeniería, 7º Edición

Brooks/Cole, 2008



Laboratory news

Alternative periodic tables

<https://www.labnews.co.uk/article/2029799/alternative-periodic-tables>



Lifeder

Tríadas de Döbereiner

<https://www.lifeder.com/triadas-de-dobereiner/>



Energía Nuclear

Ley de las Octavas de Newlands

<https://energia-nuclear.net/quimica/tabla-periodica/linea-del-tiempo/ley-de-las-octavas>

Bibliografía III



Scerri, Eric.

The Periodic Table: It's Story and Its Significance

Oxford University Press, 2007



Dyna

Determinación numérica de la solubilidad de la vitamina C en diferentes solventes, para la extracción selectiva o para la incorporación en formulaciones orientadas al cuidado, bienestar y salud de la piel

<https://doi.org/10.15446/dyna.v83n199.54828>



International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 5th ed.

<https://doi.org/10.1351/goldbook.CT07009>